

Elder Abuse AI — Complete Implementation Plan

(সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা + সম্পূর্ণ গাইড)

For: Lamia Islam Mim & Team — CSE 499A, NSU Spring 2026

Written by: Claude (AI Assistant) — 28 May 2026

PART 1: আমরা প্রজেক্টটা কীভাবে বুঝছি

১.১ সহজ ভাষায় — উদাহরণ দিয়ে

Scenario কল্পনা করো:

রাব্বো বগেম, বয়স ৭৫। ময়মনসিংহের একটি গ্রামে থাকেন।

তার ছলে সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে।

তিনি পড়তে পারেন না, স্মার্টফোন ব্যবহার জানেন না।

তার প্রতিনিধির কাছে একটি Android ফোন আছে।

তোমার সিস্টেমে কী করবে:

Phone: 091-XXXXXX, Address: ...

সহজ কথায়: তোমার সিস্টেমে একটা "Digital Voice Lawyer" — যে শুনতে পায়, বোঝে, এবং সঠিক কাগজ বানিয়ে দেয়।

১.২ সিস্টেমে ৫টুকাজ

কাজ	কী হয়	Example
শোনা	Voice Bangla Text	"ছলে মারধর করছে" text
বোঝা	Text Abuse Category	"Physical Abuse, Severity 4"
পরামর্শ	Category Legal Advice	"Section 3 PMA 2013 apply হবে"
কাগজ	Info PDF Complaint	অভযোগপত্র download
পথ দেখানো	GPS Nearest UNO	"৩ কিমি দূরে UNO অফিস"

১.৩ তোমার Dataset সম্পর্কে আমরা কী বুঝছি

তোমাদের ১৯৯টি real case আছে:

(Narayanganj, Comilla, Dhaka, Pabna... March-April 2026)

Dataset এর গুরুত্বপূর্ণ pattern:

- : (Son) — .%
- : .% — "Trust Blind Spot"
- : Abandonment () — .%

- Peak vulnerable age:
 - victim: ()
-

PART 2: সম্পূর্ণ System Architecture

২.১ সহজ Architecture (যটো তেঁমাদরে জন্য সঠিকি)

কনে এই Architecture?

- Monolithic FastAPI — Simple, easy to maintain, thesis এর জন্য perfect
 - না করার কারণ Microservices — অনেকে complex, thesis এ এত দরকার নহে
 - React Web App — Phone এ browser থেকে কাজ করবে, আলাদা app install লাগবে না
 - Firebase — Free tier আছে, offline support আছে
-

২.২ Data Flow (একটা request কীভাবে যায়)

PART 3: Technology Stack — কোনটা কেন?

৩.১ Backend Technologies

Technology		Free?	Alternative
FastAPI (Python)	Fast, automatic API docs, easy	Free	Flask (older, slower)
uvicorn	FastAPI server	Free	gunicorn
pydantic	Data validation (FastAPI)	Free	-
python-multipart	File upload handle	Free	-

৩.২ Audio Processing

Technology		Free?
ffmpeg	audio format WAV	Free
pydub	Python ffmpeg control	Free
librosa	Audio analysis (RMS, noise gate)	Free
soundfile	WAV file read/write	Free

৩.৩ AI/ML Technologies

Technology		Free?	Note
openai-whisper	Speech Bangla text (local)	Free	RAM
OR Groq Whisper API	Speech Text (cloud, fast)	Free tier	Recommended
LangChain	RAG pipeline framework	Free	
ChromaDB	Vector database (local)	Free	
sentence-transformers	Text embedding (local)	Free	
GPT-4o-mini	Legal reasoning	Cheap	\$0.15/1M tokens
OR Groq Llama	Legal reasoning	Free	Speed
OR Gemini Flash	Legal reasoning	Free tier	Good option

৩.৪ Frontend Technologies

Technology		Free?
React + Vite	Fast UI development	Free
Tailwind CSS	Senior-friendly UI styling	Free
Leaflet.js	Interactive map (UNO location)	Free
axios	API calls to backend	Free
react-leaflet	React wrapper for Leaflet	Free

৩.৫ Storage & Database

Technology		Free?
Firebase Firestore	Case data store (offline-first)	Free tier
Firebase Storage	Audio + PDF store	Free tier
		Spark plan: 1GB
		5GB

ChromaDB	Legal vectors (local folder)	Free	
----------	------------------------------	------	--

৩.৬ PDF Generation

Technology		Free?
fpdf2	Simple PDF, Bangla font support	Free
OR ReportLab	Complex PDF, better formatting	Free

PART 4: Voice/Speech Model — কোনটা ব্যবহার করবে?

8.১ Model Comparison

Model	Bangla Accuracy	Speed	RAM	Cost	Recommendation
Whisper Large-v3 (local)	Best	Slow	~10GB	Free	Ideal for final product
Whisper Medium (local)	Good	Medium	~5GB	Free	Dev use
Whisper Base (local)	OK	Fast	~1GB	Free	Testing
Groq Whisper API	Best	Very Fast	0 (cloud)	Free tier	Recommended
OpenAI Whisper API	Best	Fast	0 (cloud)	\$0.006/min	Cheap option
Google Speech-to-Text	OK	Fast	0 (cloud)	\$0.016/15s	Bangla
Azure Speech	OK	Fast	0 (cloud)	Paid	Bangla

8.২ Recommendation: Groq Whisper API ব্যবহার করো

কেন Groq?

API একদম simple

Groq Whisper API code:

```
}
```

Groq API key পাওয়ার উপায়:

1. <https://console.groq.com>
2. Sign up (Google)
3. API Keys Create API Key
4. .env : GROQAPIKEY=gsk_...

PART 5: Free API Options (সম্পূর্ণ বনামূল্যে)

৫.১ সম্পূর্ণ Free Stack

Database: Firebase Free Tier FREE (1GB Firestore, 5GB Storage)

তবে আমাদের project এর জন্য total monthly cost: \$0.00

৫.২ Google Gemini Flash (Free LLM)

কেন Gemini Flash?

Fast response

কীভাবে পাব:

1. <https://aistudio.google.com> এ যাও
2. Sign in with Google
3. "Get API Key" Create API Key
4. .env তে: GOOGLEAPIKEY=AIZA...

Code:

```
)
```

৫.৩ HuggingFace Sentence Transformers (Free Embedding)

```
embedding = model.encode("ছলে মারধর করছে") # 384-dim vector
```

৫.৪ OpenAI (If needed — Cheap, not free)

- Monthly 1000 requests \$0.10 (!)

OpenAI API key:

1. <https://platform.openai.com>
2. Sign up API Keys Create
3. .env : OPENAIAPIKEY=sk-...

PART 6: Phase-by-Phase সম্পূর্ণ Implementation Guide

Phase 1: Dataset Preparation

কী করতে হবে:

10. act_knowledge_base.json তৈরি করুন (PMA 2013 full text)

Common Errors & Solutions:

```
df['Abuse Category'] = df['Abuse Category'].str.strip()
```

Phase 2: Backend Setup

Step-by-step:

```
ffmpeg -version
```

Common Errors:

```
app.add_middleware(CORSMiddleware, allow_origins=["*"], allow_methods=["*"], allow_headers=["*"])
```

Phase 3: RAG Engine Setup

ChromaDB + LangChain:

```
print("Vector store built successfully!")
```

RAG Query:

```
return json.loads(response.text)
```

Common Errors:

```
if json_match: return json.loads(json_match.group())
```

Phase 4: PDF Generation (Bangla Support)

fpdf2 দিয়ে Bangla PDF:

```
return bytes(pdf.output())
```

Font download করতে হবে:

```
4. backend/fonts/ folder এ রাখো
```

Phase 4: Frontend (React)

Voice Recorder Component:

```
}
```

Map Component (Leaflet.js):

```
}
```

PART 7: PDF তৈরি পর User কী করবে?

৭.১ PDF এর ব্যবহার — বাংলাদেশে Context

PDF তৈরি হলে user ৪টি কাজ করতে পারবে:

```
Free legal aid + social support
```

৭.২ PDF System এ "Share" Features যোগ করো

```
};
```

PART 8: 999 Integration — কীভাবে সংযুক্ত করবে?

৮.১ বাস্তবতা

৯৯৯ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

	Details
999 কী?	Bangladesh National Emergency Service (Police)
Public API আছে?	(government system, closed)
Automatic case send করা যায়?	
কী করা সম্ভব?	"Call 999" button যোগ করা

৮.২ তোমার System এ কী করতে পারো


```
"NLASO : 16430"
```

Smart Triage Button Logic:

```
}
```

PART 9: User Location — UNO খোঁজার পদ্ধতি

৯.১ Browser Geolocation API (সম্পূর্ণ Free)

```
}
```

৯.২ Haversine Distance Calculation

```
}
```

৯.৩ UNO Database কোথায় পাবে?

Step 1: LGD ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ

```
UNO contact
```

Step 2: GPS Coordinates — Nominatim API (Free)

```
time.sleep(1) # প্রতিটি request এর পরে ১ second wait
```

Step 3: UNO JSON তৈরিকার script

```
json.dump(uno_database, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

PART 10: Bangladesh Context — Reference Links

১০.১ সরকারি আইন Reference

Resource	URL	
Bangladesh Laws Online	https://bdlaws.minlaw.gov.bd	PMA 2013 full text
Local Government Division	https://lgd.gov.bd	UNO contact info
Ministry of Public Administration	https://mopa.gov.bd	UNO directory
National Legal Aid Services	https://nlaso.gov.bd	Free legal aid info

১০.২ Emergency & Legal Aid Helplines (Bangladesh)

Service	Number	Notes
National Emergency	999	Police, Fire, Ambulance
Legal Aid (NLASO)	16430	Free legal advice
Women Helpline	10921	Jatiyo Mohila Sangstha
Child Helpline	1098	Bangladesh Child Helpline

Important: এই নম্বরগুলো ব্যবহারের আগে verify করো — বাংলাদেশে সরকার সময়ে সময়ে পরিবর্তন করে।

১০.৩ NGO & Legal Aid Organizations

Organization		Contact
BLAST (Bangladesh Legal Aid and Services)	Free legal aid, court representation	blast.org.bd
ASK (Ain o Salish Kendra)	Legal aid, human rights	askbd.org
BRAC Legal Aid	Community legal support	brac.net
Naripokkho	Women's rights, elder women support	naripokkho.net

১০.৪ Technical Reference

Resource	URL	Purpose
Groq API Console	https://console.groq.com	Free Whisper + LLM API
Google AI Studio	https://aistudio.google.com	Free Gemini API
OpenAI Platform	https://platform.openai.com	Whisper + GPT API
HuggingFace	https://huggingface.co	Free ML models
Leaflet.js Docs	https://leafletjs.com	Map library docs
Firebase Console	https://console.firebase.google.com	Backend setup
OSM Nominatim	https://nominatim.openstreetmap.org	Free geocoding
ChromaDB Docs	https://docs.trychroma.com	Vector DB docs

PART 11: Improvements & Suggestions

১১.১ আমার Suggestions (Priority অনুযায়ী)

High Priority (Thesis এর জন্য জরুরী):

- ৩ page: Recommended steps

Medium Priority (Thesis কে strengthen করবে):

- Poor হলে "আরকেবার চেষ্টা করুন" বলবে।

Low Priority (Future enhancement):

- Case tracking status

১১.২ Current Implementation এ Improvements

Keyword Classifier More Robust করবে।:

```
return initial
```

WER Evaluation যোগ করো:

```
return total_wer / len(test_cases)
```

PART 12: Common Errors এবং Solutions

সবচেয়ে বেশি হওয়া Errors:

```
Whisper এর initial_prompt ব্যবহার করো dialect এর জন্য
```

PART 13: সম্পূর্ণ Implementation Checklist

Phase 1 Checklist

```
phase1_eda.py script commit করা
```

Phase 2 Checklist

```
Audio test (WAV file upload করে verify)
```

Phase 3 Checklist

```
PDF sample generate করে verify
```

Phase 4 Checklist

```
HTTPS deploy করা (geolocation এর জন্য)
```

Phase 5 Checklist

```
System demo video record করা
```

PART 14: Final Architecture Decision Summary

Document Created: 28 May 2026

Next Update: After Phase 1 completion

Maintained by: Lamia Islam Mim (2212085042)